

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (Fyzika 1, 1/1)

Učivo: Pythagorova věta; obrácená Pythagorova věta; užití v rovině a v prostoru

Základní pojmy

Pravoúhlý trojúhelník – Trojúhelník s jedním pravým úhlem (90°); zbylé dva úhly jsou ostré.

Odvěsny a , b – Dvě strany, které svírají pravý úhel.

Přepona c – Strana proti pravému úhlu; je vždy nejdelší.

Pythagorova věta – V pravoúhlém trojúhelníku je obsah čtverce nad přeponou roven součtu obsahů čtverců nad odvěsnami.

Obrácená Pythagorova věta – Když pro nejdelší stranu c platí $c^2 = a^2 + b^2$, je trojúhelník pravoúhlý (pravý úhel leží proti c).

Pythagorejská trojice – Tři přirozená čísla, pro která věta platí přesně, např. 3, 4, 5 nebo 5, 12, 13.

Úhlopříčka – Úsečka spojující dva protější vrcholy; v obdélníku ho dělí na dva pravoúhlé trojúhelníky.

Tělesová úhlopříčka – Spojuje protější vrcholy kvádra; počítá se dvakrát po sobě Pythagorovou větou.

Vzdálenost bodů – V soustavě souřadnic je to přepona trojúhelníku s odvěsnami $|x_B - x_A|$ a $|y_B - y_A|$.

Vzorce a vztahy

$c^2 = a^2 + b^2$ Pythagorova věta (c je přepona)

$c = \sqrt{a^2 + b^2}$ přepona – čtverce se sčítají

$a = \sqrt{c^2 - b^2}$ odvěsna – čtverce se odčítají

$u = a\sqrt{2}$ úhlopříčka čtverce se stranou a

$u = \sqrt{a^2 + b^2}$ úhlopříčka obdélníku

$v = \frac{a}{2}\sqrt{3}$ výška rovnostranného trojúhelníku se stranou a

$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
vzdálenost bodů A , B v rovině

$u_t = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ tělesová úhlopříčka kvádra s hranami a , b , c

Pythagorejské trojice (hodí se na kontrolu)

odvěsna	odvěsna	přepona	násobky
3	4	5	6, 8, 10; 9, 12, 15
5	12	13	10, 24, 26
8	15	17	16, 30, 34
7	24	25	14, 48, 50
20	21	29	–

Poučky a postupy

1. Najdi pravý úhel. Strana proti němu je přepona – ta je v rovnici sama na jedné straně.
2. Hledáš přeponu → čtverce odvěsen sečti. Hledáš odvěsnu → od čtverce přepony odečti.
3. Pravoúhlý trojúhelník často „schovává“ jiný útvar: úhlopříčka obdélníku, výška rovnoramenného trojúhelníku (půl základny), rameno lichoběžníku.
4. Obrácená věta: dosad' nejdelší stranu za c ; když rovnost platí, trojúhelník je pravoúhlý.
5. Kontrola: přepona musí vyjít delší než každá odvěsna, ale kratší než jejich součet.
6. Odmocninu zaokrouhli až na konci (např. na desetiny).

Pozor na

- $\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$: pro 3 a 4 vyjde 5, ne 7.
- Při výpočtu odvěsny odečítej: $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$, ne $\sqrt{13^2 + 5^2}$.
- V rovnoramenném trojúhelníku a lichoběžníku pracuj s polovinou základny (rozdíl základen).
- Všechny délky musí být ve stejných jednotkách.
- Věta platí jen pro pravoúhlý trojúhelník.

Vzorový příklad

Žebřík dlouhý 5 m je opřený o svislou zeď. Jeho spodní konec je 1,4 m od zdi. Do jaké výšky žebřík sahá?

1. Náčrt: zeď, zem a žebřík tvoří pravoúhlý trojúhelník; pravý úhel je u paty zdi.
2. Přepona je žebřík: $c = 5$ m; odvěsna na zemi $b = 1,4$ m; hledáme odvěsnu a (výšku).
3. $a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{25 - 1,96} = \sqrt{23,04}$.
4. $a = 4,8$ m (kontrola: $4,8 < 5$).
5. Odpověď: žebřík sahá do výšky 4,8 m.